

सूक्ष्मजीव: मित्र और शत्रु के रूप में — नोट्स

सूक्ष्मजीव मित्र के रूप में

- (1) सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, बेड तथा केक बनाने में किया जाता है ।
- (2) सूक्ष्मजीवों की मदद से बहुत सारी दवाईयाँ बनाई जाती है ।
- (3) सूक्ष्मजीवों का उपयोग एल्कोहॉल बनाने में किया जाता है ।
- (4) सूक्ष्मजीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है ।

सूक्ष्मजीव मित्र के रूप में (दही)

दही मे पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबेसिलस है । जो दूध को दही में बदल देता है ।

किण्वन या फर्मेंटेशन

चीनी के एल्कोहॉल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया "किण्वन अथवा फर्मेंटेशन" कहलाता है ।

जरूरी बात

लुइ पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की ।

प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक

वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है । अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है । उन्हें 'प्रतिजैविक या

ऐंटीबायोटिक' कहते है ।

उपयोग

- (1) पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना ।
 - (2) प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है ।
-

वैक्सीन (टीका)

वैक्सीन सूक्ष्मजीवों की बनी होती है । वैक्सीन के टिके का प्रयोग आमतौर पर हैजा, क्षय, चेचक तथा हैपेटाइटिस जैसी अनेक बिमारियों को रोकने के लिए किया जाता है । हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है । जब कोई भी सूक्ष्मजीव जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है ।

तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोकती है । वैक्सीन टीके के अन्दर मृत अवस्था में सूक्ष्मजीव पाए जाते है । जिससे शरीर उन्हें पहले की समझ लेता है । और दोबारा आने वाले सूक्ष्मजीवों को मार देता है । जिससे बिमारी खत्म हो जाती हैं ।

जरूरी सूचना

एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की ।

हानिकारक सूक्ष्मजीव

कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते है । रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को "रोगाणु या रोगजनक" कहते है ।

- (1) सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में बहुत सारी बिमारियाँ पैदा करते है ।
- (2) सूक्ष्मजीव हमारे खाने को खराब कर देते है ।
- (3) सूक्ष्मजीव पौधो में रोग उत्पन्न कर देते है ।

मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव

सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, 'संचरणीय रोग' कहलाते हैं।

उदाहरण: हैजा, सर्दी-जुकाम, चिकनपॉक्स एवं क्षय रोग।

Important Fact

मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनॉफ़लीज मच्छर है। डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडीस मच्छर हैं।

मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग

मानव रोग	रोगकारक सूक्ष्मजीव	संचरण का तरीका	बचाव के सामान्य उपाय
क्षय रोग	जीवाणु	वायु	रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना।
खसरा	वायरस	वायु	
चिकनपॉक्स	वायरस	वायु	
पोलियो	वायरस	वायु/जल	उचित समय पर टिकाकरण।
हैजा	जीवाणु	जल/भोजन	व्यक्तिगत स्वच्छता व अच्छी आदतों को अपनाना।
टाइफाइड	जीवाणु	जल	
हैपेटाइटिस-ए	वायरस	जल	उबले हुए पेय जल का प्रयोग।

मलेरिया	प्रोटोजोआ	मच्छर	मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग ।
---------	-----------	-------	--

जंतुओं में रोगकारक जीवाणु

ऐंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है । जो जीवाणु द्वारा होता है ।

सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग:

पादप रोग	सूक्ष्मजीव	संचरण का तरीका
नींबू कैंकर	जीवाणु	वायु
गेहूँ की रस्ट	कवक	वायु एवं बीज
भिंडी की पीत	वायरस	कीट

खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके

- (1) नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाना है । हम इसे अचार बनाने में प्रयुक्त करते हैं ।
- (2) नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से सुरक्षित रख सकता है ।
- (3) हम खाने को गरम और ठंडा करके भी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं ।
- (4) हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी शील वाले पैकटों का प्रयोग करते हैं ।

परिरक्षक

नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें 'परिरक्षक' कहते हैं।

नाइट्रोजन चक्र

नाइट्रोजन का वायुमण्डल से मृदा, पौधे तथा जन्तुओं में परिवहन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं।